NOSQL-DOCUMENT-MODELING

NoSQL 유형과 MongoDB 모델링

연관 기출 · 127-1-8, 128-1-6, 133-1-3

한눈에 이해

주문과 소량의 주문상세를 문서 하나로 읽으면 조인을 줄일 수 있습니다. 대신 상세가 끝없이 늘거나 여러 곳에서 독립적으로 바뀌면 별도 문서의 참조가 더 알맞을 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

관계형 표만을 기본 모델로 삼지 않는 저장소 계열이며 대표적으로 key-value·document·wide-column·graph 모델이 있습니다.

• Key-value는 키로 값을 조회하고, document는 중첩 필드·배열을 갖는 문서, wide-column은 행 키와 유연한 컬럼 집합, graph는 노드·엣지 관계 탐색을 중심으로 합니다. 기출의 3가지 구조 요구에는 채택한 분류 기준을 먼저 적고 그래프가 별도 분류일 수 있음을 덧붙입니다.

• MongoDB는 BSON 문서를 컬렉션(collection)에 저장합니다. 문서 구조를 유연하게 바꿀 수 있어도 자료형·필수 필드·검증 규칙·인덱스는 정해야 합니다. 한 문서의 원자적 갱신과 여러 문서에 걸친 트랜잭션의 범위도 구분합니다.

• 모델링은 조회·갱신 패턴 수집→관계/수명/증가량 분석→내장 또는 참조 선택→문서 크기·인덱스·shard key 검토→대표 부하 검증입니다. 함께 읽고 크기가 제한된 하위 자료는 내장, 독립 수명·큰 다대다·무한 증가 배열은 참조를 검토합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Key-value	키 중심 단순 접근	캐시·세션
Document	중첩 객체·필드 질의	상품 카탈로그·주문
Wide-column·Graph	행 키/컬럼 집합 또는 관계 그래프	대규모 로그 또는 연결 탐색

적용 예제

주문·후기 모델 비교

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 주문당 상세는 최대 20개, 상품 후기는 수백만 개까지 증가할 수 있습니다.

1. 주문과 상세는 자주 함께 읽고 한 번에 갱신하므로 상세 배열 내장을 검토합니다.

2. 상품 후기는 별도 컬렉션에 저장하고 product_id로 상품을 가리키게 합니다. 이렇게 하면 상품 문서 안의 배열이 계속 커지는 문제를 피할 수 있습니다.

3. 필요 필드와 조회 인덱스를 정하고 문서 크기·갱신 충돌·페이지네이션을 부하 시험합니다.

결과·해석: 같은 1:N 관계라도 접근 패턴과 증가량에 따라 설계가 달라집니다.

전제·주의: MongoDB 문서의 최대 크기는 16 MiB이므로 배열의 장기 증가량과 실제 크기 여유를 검토합니다.

답안 골격과 혼동 방지

NoSQL 분류 기준 → MongoDB 문서 구조 → 요구→패턴→모델→검증 → 내장/참조 예시 → 일관성·운영 절충

- NoSQL은 SQL·트랜잭션이 절대 없다는 뜻이 아닙니다.
- 관계형 테이블을 collection으로 1:1 옮기지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 3분류와 4분류가 갈리는 기준은 무엇입니까?

2. 같은 1:N에서도 내장 대신 참조하는 조건은 무엇입니까?

3. 스키마 유연성과 검증 규칙은 양립합니까?

적용 기준과 근거

MongoDB 문서 모델은 공식 확인. NoSQL 전체 유형의 제품별 특징과 128회가 의도한 정확한 3분류 명칭은 단일 공식 분류로 확정하지 않았습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Embedded Data in Your MongoDB Schema - MongoDB; Database Manual; 문서 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- Sharding Introduction and Architecture - MongoDB; Database Manual; MongoDB 8.0 언급 포함; 확인 2026-11-05.